极端天气下配电网韧性评估及提升研究综述

王要强[1,2]，李午祥[1,2]，韩婧[1,2]，吕忠涛[3]，梁军[1,4]
（1. 郑州大学电气与信息工程学院，郑州市 450001；2. 河南省电力电子与电力系统工程技术研究中心，郑州市 450001；3. 呼伦贝尔蒙东电力建设有限责任公司，内蒙古自治区呼伦贝尔市 021008；4. 卡迪夫大学工程学院，英国卡迪夫 CF24 3AA）

摘 要：台风、暴雨和地震等极端事件愈加频繁发生，严重停电事故暴露了配电网应对灾害能力的不足。为减少极端灾害造成的配电网故障问题，配电网韧性评估与提升研究具有重要的理论价值和现实意义。首先，简要介绍了韧性定义，将韧性与可靠性、安全性、鲁棒性进行归纳区分。然后，依据评估方法的不同侧重点对韧性指标进行分类，梳理了韧性评估指标体系。针对提高配电网韧性这一问题，基于极端天气量化分析和配电网故障建模，分别对配电网灾前、灾中、灾后三阶段韧性提升策略进行论述。最后，从故障表征、韧性评估及韧性提升3个方面出发，探讨了未来配电网韧性研究领域的关键问题和发展方向。

关键词：极端天气；配电网韧性；故障建模；韧性指标；韧性提升

Review of Evaluation and Improvement of Distribution Network Resilience Under Extreme Weather

WANG Yaoqiang[1,2], LI Wuxiang[1,2], HAN Jing[1,2],
LÜ Zhongtao[3], LIANG Jun[1,4]
（1. School of Electrical and Information Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China; 2. Henan Engineering Research Center of Power Electronics and Energy Systems, Zhengzhou 450001, China; 3. Hulunbuir Mengdong Electric Power Construction Co., Ltd., Hulun Buir 021008, Inner Mongolia Autonomous Region, China; 4. School of Engineering, Cardiff University, Cardiff CF24 3AA, UK）

ABSTRACT: Extreme events such as typhoons, heavy rains, and earthquakes are occurring with increasing frequency, revealing the inadequacies of the distribution network to respond to disasters. To mitigate distribution network failures caused by extreme events, research on the assessment and enhancement of distribution network resilience is of significant theoretical and practical importance. This article begins by providing a concise definition of resilience and distinguishes it from related concepts such as reliability, security, and robustness. Subsequently, it classifies resilience indicators based on various assessment methodologies and organizes a resilience assessment index system. To address the challenge of enhancing distribution network resilience, this article discusses three-stage strategies for improvement before, during, and after a disaster, based on quantitative analyses of extreme weather and fault modeling of the distribution network. Finally, key issues and future development directions in the field of distribution network resilience research are explored, focusing on fault characterization, resilience assessment, and resilience enhancement.

This work is supported by National Natural Science Foundation of China (No. 62203395) and the Central Government Guide Local S&T Development Fund Project (No. 2022ZY0134).

KEYWORDS: extreme weather; distribution network resilience; fault modeling; resilience indicators; resilience improvement

中图分类号：TM73 文献标志码：A 文章编号：1000-7229(2025)03-0001-15
DOI: 10.12204/j.issn.1000-7229.2025.03.001

基金项目：国家自然科学基金项目(62203395)；中央引导地方科技发展资金项目(2022ZY0134)

中国知网 https://www.cnki.net

0 引 言

近些年,极端灾害导致的停电事件频发,电力系统遭受了严重破坏和损失。小概率、高影响的极端灾害引发了社会各界的关注,对该类事件的预防和电网韧性提升措施也得到了深入研究。2017年,台风“艾尔玛”[1]肆虐美国佛州,2019年中国台湾宜兰县海域遭受6.4级地震[2],均造成大范围停电事故。2019年,9号台风“利奇马”更是造成浙江、上海等多地电网变电站、线路、台区停电[3]。2021年2月,美国得克萨斯州遭遇罕见冰雪天气,受寒潮影响超过40 000 MW发电机组停运,供电负荷仅维持在正常运行负荷的20%[4]。极端灾害事件往往具有影响范围广、强度大等特点,由此引发的大规模停电事件非但易导致设备故障、负荷中断等直接损失,还可能对社会稳定以及国家能源安全构成威胁。

全球范围频繁出现的极端灾害事件,电力系统受损严重,仍存在对极端事件防御不足、恢复较慢的缺点。构建韧性电力系统、提高电网应对极端事件的能力势在必行。韧性最初指抵御环境变化和扰动、快速恢复的能力[5-8],主要关注的是系统受到扰动开始到性能恢复的整个动态过程。与输电系统相比,配电网位于电力系统的末端,网络结构复杂、设备类型多样、环境安全性差,其应对极端灾害事件的能力较差;其次,配电网为各种负荷提供电力支撑,应保证用户用电安全可靠。

现阶段配电网韧性研究已取得较大进展,部分学者对综合能源系统下的配电网、交直流混合配电网和城市配电网的韧性评估及提升方法进行了阐述[9-10],但缺乏对不同类型极端天气致灾机理和交互影响的论述;也有学者总结了严重自然灾害下的电力系统评估方法和恢复模型[11-18],但在韧性提升方面论述较少。为此,考虑不同极端灾害的影响机理,对配电网韧性指标体系及评估方法、不同阶段的韧性提升措施进行论述是十分必要的。

综上,本文立足于极端天气条件下配电网的韧性研究,叙述配电网韧性的定义和内涵,区分其与可靠性、安全性、鲁棒性之间的差异;概述配电网韧性评估指标并进一步梳理韧性评估指标体系。基于极端天气问题的描述,分析不同的配电网故障建模方法,论述配电网灾前、灾中及灾后三阶段状态特征及提升措施。最后,通过对研究现状的分析,展望论述在未来研究中配电网韧性评估及提升的发展方向。

1 韧性定义内涵及韧性评估

极端天气引发的大规模停电事故给用户和社会带来了巨大损失,韧性在配电网系统中得到了愈来愈多的重视和研究。韧性配电网可以在极端灾害来临时实现重要负荷的保供续航,减少停电和故障损失并逐渐恢复到正常运行状态。总的来说,配电网韧性定义包括应对各种冲击的能力,这些冲击可能包括极端灾害、系统严重故障、误操作等事件[19-20]。现有研究大多关注的为狭义韧性,即极端灾害下配电网的抵御、承受和恢复过程。因此本文所讨论的电力系统韧性仅指狭义韧性,但综述内容对广义概念仍适用。

1.1 韧性定义内涵

韧性是指系统受到大扰动或发生故障后,能否通过改变自身状态降低系统损失并快速恢复至原正常运行状态的能力[21]。1973年,Holling首次将韧性引入生态学领域,随后又分别提出了“生态韧性”和“工程韧性”2个不同概念。自此,“工程韧性”的概念及理论被广泛应用于人类改造自然的工程学科中,例如工程建造、系统设计和灾害管理等。2014年,华中科技大学学者从快速性、鲁棒性、冗余性和机敏性4个维度定义了配电网韧性,为韧性定义开拓了新的方向。国网上海市电力公司综合配电网感知力、协同力、应变力、防御力、恢复力和学习力6个方面特征,丰富了配电网韧性内涵[22]。文献[23]从规划、感知、生存、协调、评估等方面,阐述了城市韧性配电网的生态建设体系。随后,除了包含可靠性、鲁棒性传统指标外,美国学者认为韧性还应涵盖冗余性、快速性、恢复力等多个特征[24]。

虽然各个国家的研究组织和政府对配电网韧性内涵提出了不同的见解和标准,但对配电网韧性的核心概念有较为一致的认知。配电网韧性主要包括两方面:一方面是配电网对自然灾害的抵御能力;另一方面是配电网对关键负荷的支撑与恢复能力[25]。

韧性作为配电网重要的性质,其与可靠性、安全性和鲁棒性之间既有共同点也存在差异。对配电网而言,最关键的是可靠性与韧性的区分。可靠性主要体现在保障配电网对用户不间断供电,对高发的影响较小的事件进行评估,关注长时间下的配电网状态。韧性则更关注配电网受到冲击后的动态响应过程,评估对象为低概率高影响的大干扰事件,且时间跨度短。可靠性是配电网正常运行的结果,而韧性则是配电网安全稳定运行的实现方式。韧性和安全性均用来衡量配电网故障状态,但侧重点有所不同。韧性注重于大规模停电故障发生前后配电网的性能变化,安全性是指配电网故障时对负荷正常不间断供电的能

中国知网 https://www.cnki.net

力，主要关注短时故障，更注重安全运行域和稳定裕度的判断。此外，安全性也能反映电网可靠性水平，但可靠性还包含充裕度方面。鲁棒性可用于衡量配电网故障和设备异常状态下的生存能力，韧性不仅关注电网受到扰动的生存能力，更注重从故障恢复到原始状态的恢复能力，鲁棒性包括在韧性之内。韧性与可靠性、安全性、鲁棒性的具体区分见表1。

配电网韧性与可靠性、安全性、鲁棒性的区分在于描述系统不同方面的特性，并不能互相替代。一个可靠性高的配电网并不一定具有很高的韧性，可靠性指标最常用的为系统平均停电时间与平均停电频率[26]，对于自动化程度高的配电网，发生短时停电事故时，可以通过控制开关设备进行网络重构恢复，所以它的可靠性指标可能很高。但在极端灾害中，配电网的很多元件可能遭到破坏，很难保证负荷的正常供电与故障恢复，韧性水平可能很低。安全性指标主要针对电网在短时扰动下的持续供电能力，并未衡量大规模停电事故的危害，韧性评价则弥补了这一缺陷。鲁棒性可用来衡量系统受到短时扰动时的生存能力，包括系统多种设备故障以及负荷激增情况下的容错能力，韧性不但关注配电网应对故障及灾害的能力，更注重灾后快速恢复的能力。如2021年得克萨斯州寒潮事件，极端寒冷的天气导致电力需求激增和发电设备冻结，鲁棒性较高的电网能够通过负荷调节和备用发电设施来维持稳定的电力供应，但在台风、地震等灾害中，大规模停电以及线路受损，需要迅速修复受损线路并部署临时发电机或移动电源供电，考虑灾后恢复与评价的韧性能力显得尤为重要。

配电网韧性不仅关注系统面对小扰动时的供电能力，更注重在灾害时的恢复能力和适应能力，区分韧性与可靠性、安全性、鲁棒性的不同特征，通过考虑各种性能的互补，有助于建设更强大的配电网系统，提高其供电能力。

1.2　韧性评估

随着分布式电源（distributed generator，DG）大规模接入，配电网已逐步转变为智能多源配网，韧性评估也由传统的单一指标发展为多维度、多阶段的指标体系。配电网韧性评估可分为两类：一类是基于配电网抵御力、协同力、恢复力的系统性能韧性评估[27-32]，全面评估配电网多维度、多阶段性能，可以较为直观地反映受极端灾害影响的配网整体的性能变化；另一类是基于网络拓扑、孤岛供电区域、关键负荷的系统特征韧性评估[33-37]，基于重要负荷、网络拓扑和孤岛区域等结构的特征分析，对配电网韧性进行针对性评估。

1）基于配电网系统功能的韧性指标。

基于配电系统功能的韧性指标主要通过弹性缺失梯形面积或系统综合负荷损失2种方法进行韧性评估，已有研究构建了以下几种韧性指标：系统功能缺失面积[27]、故障场景概率与负荷损失乘积[28]、考虑配电网抵御力、协同力及恢复力等多维特征的韧性指标体系[29]和考虑配电网受灾响应的不同阶段的韧性指标体系[30-31]。

图1为极端灾害事件发生前后系统功能曲线，采用系统功能在极端灾害事件下的缺失面积作为系统韧性的衡量指标，系统功能亦可指配电网负荷，二者曲线趋势一致，均可用来评估系统韧性水平。

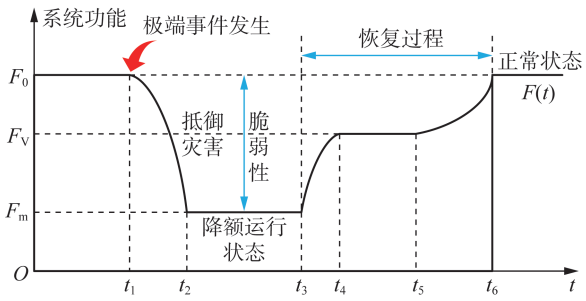


图1　配电网在极端灾害下的系统功能曲线

Fig. 1　System function curve of distribution network under extreme disaster

表1　韧性与可靠性、安全性和鲁棒性的区分

Table 1　The distinction between toughness and reliability, safety and robustness

关键特征	韧性	可靠性	安全性	鲁棒性
事件发生频率	低	高	低	低
事件造成影响	大	小	小	大
扰动类型	极端事件类扰动（地震、台风、暴雨等）	设备可靠性类故障扰动（短路、断线等）	短时故障扰动	灾害、设备和人为等因素造成的故障
时间尺度	短期秒级，长期小时级	年	年	短期秒级，长期小时级
评价指标	系统负荷损失率、平均中断时间、故障恢复时间	系统平均停电时间和平均停电次数	安全运行域和稳定裕度	系统负荷损失率
侧重方面	受到扰动后的抵御、响应、恢复的动态过程	对用电设备持续供电的保障能力	对用户的持续供电能力	电网故障状态下的生存能力

中国知网　https://www.cnki.net

图1中，$F(t)$为系统功能函数在各阶段的变化情况，通常指配电网负荷水平。自然灾害下配电网的动态响应大致分为4个阶段：

1）正常运行阶段0~t_1：灾害发生前配电网正常安全运行，系统功能保持在F_0水平；

2）灾害抵御阶段t_1~t_2：主动采取防御措施，保障部分重要负荷供电，系统功能降至F_m；

3）降额运行阶段t_2~t_3：通过切负荷、网络重构等一系列措施，减少负荷损失维持电网低水平安全稳定运行，系统功能维持在F_m；

4）故障恢复阶段t_3~t_6：采取DG和储能装置联合供电、故障抢修等恢复措施，对系统进行恢复，由于配电网基础设施可能受损严重，恢复过程往往分阶段进行且耗时较长。

$$T_i=\sum_{n=1}^{N}\lambda_n P_n=\sum_{n=1}^{N}\lambda_n E\left[\frac{\int_0^{T_0}F(t)\mathrm{d}t}{\int_0^{T_0}F_{\mathrm{T}}(t)\mathrm{d}t}\right]=\sum_{n=1}^{N}\lambda_n E\left[\frac{\int_0^{T_0}F_{\mathrm{T}}(t)\mathrm{d}t-W_{\mathrm{RES}\,n}}{\int_0^{T_0}F_{\mathrm{T}}(t)\mathrm{d}t}\right] \tag{1}$$

式中：T_i为韧性指标；λ_n为场景n出现概率；P_n为场景n的负荷损失量；N为故障场景数；T_0为配电网受灾时间，即故障发生到故障结束恢复到原始正常供电状态的时间；$F(t)$为配电网在极端天气灾害下的负荷水平；$F_{\mathrm{T}}(t)$为配电网正常运行时的负荷水平；$W_{\mathrm{RES}n}$为配电网故障损失的负荷量，即负荷曲线的缺失面积。

基于配电系统功能曲线，文献[28]研究了台风极端天气对配电网的影响，以各故障场景下负荷曲线缺失面积作为韧性指标提出了韧性评估模型。基于负荷缺失面积的韧性指标较为单一，无法准确评估配电网韧性水平，可能存在负荷缺失面积相同但韧性水平不同的问题。为此，文献[29]考虑台风天气影响，根据系统负荷曲线构建了衡量配电网鲁棒性、重要负荷供电能力以及系统整体韧性3个方面的韧性指标体系；文献[30]将配网遭受台风灾害的过程分为减灾、防灾阶段，定义了弹性系数、负荷缺供电时间等指标，多方面评估配电网韧性；文献[32]基于系统负荷曲线考虑配电网应变力、抵御力、协同力和恢复力等韧性特征，构建了综合韧性评估指标体系来评估高温天气下的配电网韧性，对于双环配电网发生1重故障，韧性指标归一化值均在0.67以上，相比于传统的梯形缺失面积，更加全面准确。

2）基于配电网特征分析的韧性指标。

基于配电系统特征分析的韧性评估，重点关注网络拓扑、孤岛供电区域和关键负荷的特征，对含DG的配电网韧性进行针对性评估[33-37]。该类韧性指标主要包括网络凝聚度α_i[34]、孤岛可持续时间覆盖率$H_{\mathrm{I},n}$[35]、关键负荷维持时间R_{CMT}[34,37]等。具体指标定义如下：

网络凝聚度α_i反映了配电网脆弱性与网络平均路径长度的反比例关系，当平均路径长度增大时，网络脆弱性显著降低。该指标通过分析配电网拓扑结构，有效评估了不同节点及线路的脆弱性[34]，对灾前线路加固和不同网络的耦合作用具有指导意义。

$$\alpha_i=\frac{1}{mL_{\mathrm{COND},i}} \tag{2}$$

$$L_{\mathrm{COND},i}=\frac{1}{N_\Omega(N_\Omega-1)}\sum_{j=1,j\neq i}^{N_\Omega}s_{ij} \tag{3}$$

式中：α_i为节点i的网络凝聚度；$L_{\mathrm{COND},i}$为节点i收缩后的平均路径长度；m为收缩后网络中的节点数量；N_Ω为网络中的节点数量；s_{ij}为节点i到节点j的最短路径长度。

配电网故障时，利用DG、移动储能系统（mobile energy storage system，MESS）等电源进行孤岛运行时，孤岛的可持续时间影响着用户用电可靠性，而孤岛可持续时间覆盖率$H_{\mathrm{I},n}$通过衡量配电网总的孤岛可持续时间来评估韧性水平。文献[35]对不同DG渗透率下的配电网韧性分析，证明增加孤岛内DG容量可有效提高配电网在减灾阶段的韧性水平，当孤岛DG渗透率由20%不断提高至100%时，$H_{\mathrm{I},n}$也由70%提升至85%，此外，线路加固后，$H_{\mathrm{I},n}$也有小幅增加，能够反映不同韧性措施带来的影响。

$$H_{\mathrm{I},n}=\sum_{g=1}^{G}\lambda_g H_{\mathrm{I},ng} \tag{4}$$

式中：λ_g为孤岛g的权重系数；$H_{\mathrm{I},ng}$为孤岛g在场景n下的可持续时间覆盖率；G为场景n下的孤岛个数。

配电网中的关键负荷为政府机关、医院和大型工业部门等重要设施供电，具有重要地位。

$$R_{\mathrm{CMT}}=\left\{\frac{100}{\left|B^{\mathrm{CMT}}\right|}\sum_{i\in B^{\mathrm{CMT}}}\frac{1}{t_6-t_1+1}\sum_{t=t_1}^{t_6}\Delta t\left|P_{i,t}^{\mathrm{s}}=0\right.\right\} \tag{5}$$

式中：R_{CMT}为关键负荷维持时间；B^{CMT}为配电网中关键负荷节点集合；$P_{i,t}^{\mathrm{s}}$为配电网中负荷的损失值；t_1为极端事件发生时间；t_6为配电网恢复为正常运行状态时间。

文献[33]关注多能源系统的城市配电网关键负荷供电，以此为指标对配电网负荷恢复量及恢复速度进行评估，此外，文献[36]利用关键负荷的恢复速度、恢复时间和恢复率等不同特征，有效评估了网络重构和调度应急电源等不同韧性措施的恢复效果。

中国知网 https://www.cnki.net

2　极端天气问题描述及配电网故障建模

2.1　问题描述

极端天气可能会对配电网造成严重损坏并对故障恢复产生影响，由于极端天气的随机性和难以预测的性质，对天气影响进行建模是非常具有挑战性的。极端天气包括台风、地震、暴雨、高温天气等，在短时间内导致配电网基础设施严重故障，影响配电网安全可靠运行。

配电网韧性研究中，往往通过量化极端天气对配电网的影响，寻找故障率与天气因素之间的关联关系，从而进行组件及系统故障建模[38-56]。台风影响配电网的天气因素主要有台风移动路径、中心气压、台风中心最大梯度风速等，依据这类天气因素可以建立较为准确的台风风场模型。台风风场模型研究成果较多，如 Batts[38]、Shapiro、Weibull。关于台风对配电网的损害研究中，采用较多的风场模型有 2 类：一类是 Batts 分布模拟风速变化，考虑不同的风速风向变化，在计算速度上具有优势，但参数确定主要依赖于历史数据，精确度有待提高；另一类使用 Weibull 模拟台风风速，该模型所预测的不同重现期内极值风速与实际风速较接近且求解方法多，得到日渐广泛的应用。

文献[35]考虑到台风路径和影响范围的演变，将配电区域在地理层面上均匀划分为网格，采用 Weibull 分布描述台风风速构建了精确度较高的风场模型。文献[39]假定灾害发生期间台风强度保持不变，通过历史路径数据拟合构建了台风路径模型，基于 Batts 分布并引入地形修正系数构建了台风风场模型。文献[40]基于 Batts 分布提出了能够计算风场内各点随时间变化风速值的台风模型，在研究地形对台风风速阻碍影响的基础上进一步考虑了迎风面坡度的影响，提出了更精确的地形修正系数。文献[41]提出了 Georgiou 台风风场模型，该模型可以更准确地预测台风在海面上移动时的风速。上述提出的模型均假定台风在配电网不同线段的风速为恒定值，但实际配电网在空间上呈辐射状分布，各线路的影响风速有所不同。因此，有必要建立更为准确的台风时空模型。台风模型的重点在于对风速不确定性的建模，为准确评估台风对配电网的影响，文献[42]根据台风登陆位置、中心压差、风速、最大半径、台风移动速度建立了详细的台风模型；文献[43]提出一种基于时序 Monte Carlo 的台风时间序列模型，计算每一时段的台风风速，用于衡量台风天气随机性对配电网的影响；文献[44]采用随机规划解决台风风速不确定性建模问题，考虑时移、海陆移的影响，对配电网中每一点风速采用极值Ⅰ分布、Weibull 分布和 Grmma 分布拟合，选取最佳分布函数生成该点风速。

高温天气下通常会导致用电负荷骤增、线路绝缘老化和电源缺口增大等问题，配电网元件故障率增加，持续的高温天气对于配电网来说，也是亟须抵御的自然灾害。对于高温天气下的配网负荷突增，通过挖掘高温天气片段与节点负荷率之间的映射关系，进一步分析配网潮流变化得到元件故障率模型[32]。高温天气下电缆的绝缘老化或受热膨胀值得引起重视，文献[45]考虑温度升高对电缆线路绝缘老化和接头应力的影响，建立电缆型配电网的线路故障模型，为评估极端高温下配电网韧性提供了理论支撑。已有配电网韧性研究对极端高温事件关注较少，高温带来的电缆绝缘下降、设备过载和网络电压波动等问题，需进一步深入研究。

极端天气事件中地震灾害日益频繁，不仅危及人民的生命财产，也对配电网设施造成了巨大破坏。地震的重要特征参数为震源位置、地震震级、地震烈度等，其中地震烈度指地震造成破坏的程度。文献[46]构建了配电网在震源区内不同位置地震震级的概率方程，通过对震源位置和震级组合枚举的方法得到地震场景集，进一步考虑地震烈度衰减特性，利用椭圆衰减模型列出了地震烈度方程，所提出的地震灾害模型能较好地反映地震特性。地震动参数通常指地震震动强度、频谱、持续时间和地面峰值加速度等，在地震对配电网影响的问题描述中，地面峰值加速度（peak ground acceleration，PGA）常被作为地震动参数构建数学方程。文献[47]根据震级和震中距得出 PGA 数学方程，对地震动衰减方程进行了研究。为进一步构建真实准确的地震灾害模型，文献[48]引入 PGA 加权均值概念将配电网进行非均匀分区，体现了地震破坏程度随震源距离增加而减小的特性。PGA 主要由震级和震中距决定，在地震学中，G-R 定律（Gutenberg-Richter law）可以很好地描述震级与某一地区大于等于该震级的地震数量之间的关系，因此可以通过引入 G-R 方程采用最小二乘法拟合出某一地区的地震次数和震级[49]。

极端灾害的发生往往伴随着次生灾害，从而加剧整体灾害的影响，对于极端灾害及其次生灾害的影响机理分析十分必要。例如，台风天气出现常伴有强降雨，变电站及杆塔遭受暴雨冲刷易发生故障，在山谷或坡地地形中，暴雨极大增加了滑坡、山洪等次生灾害发生的可能性，分析台风及暴雨影响机理

中国知网　https://www.cnki.net

并建立线路故障率模型可以有效提高配电网应对多种灾害的能力[50]。文献[51]研究多种灾害类型下配电网的韧性,利用泊松过程建立了多种灾害共现的配电网故障模型。虽然都考虑了不同灾害的影响机理,但未考虑多种灾害的交互影响和配电网故障情况。

2.2 配电网故障建模

基于风险概率的脆弱性函数可以确定配电网各部分组件故障率与天气强度因素之间的关系,进一步评估系统性能。脆弱性曲线可以获得各种灾害下配电网组件的故障率,如台风、地震、冰暴或高温等,该方法并不局限于特定灾害。因此,脆弱性函数在配电网故障建模中起着重要作用,国内外学者对此进行了大量的研究。文献[52]根据浙江省水利厅的历史台风路径数据,建立台风的时空演变模型和线路故障模型。文献[53]以2021年11月东北某地区冰灾数据进行模拟,研究了冰灾造成电-气联合系统的负荷削减及韧性提升策略。文献[50]基于极端天气事件空间不确定性,构建了风暴时线段和杆塔的脆弱性曲线。文献[54]采用Batts风场模型得到风速,分析了极端风事件对导线和杆塔的水平风荷载,考虑了导线和杆塔的组件强度,得到不同荷载效应下的线路故障率函数。

进一步地,文献[55]分析了杆塔、导线上的冰荷载和风荷载,通过有限元分析和蒙特卡洛模拟,得到配电元件的脆弱性函数,从而建立冰暴天气下配电网故障模型。文献[56]采用美国HAZUS灾害评估系统中的脆弱性函数描述配电网线路的故障情况,建立了配电网地震灾害下的故障模型。其中,台风、地震极端灾害对配电网组件的影响机理可以用图2表示。

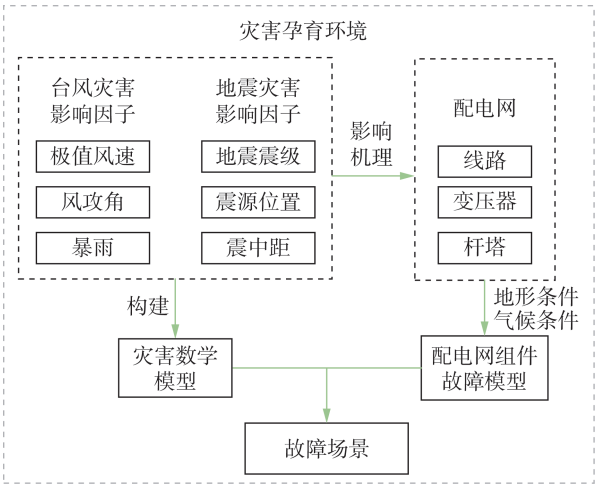


图2 台风、地震极端灾害对配电网组件的影响机理

Fig. 2 The impact mechanism of extreme disasters such as typhoons and earthquakes on distribution network components

大多已有研究将配电网组件故障率看作定值,认为极端天气对配电网的影响过程是静态的,事实上,大多数天气灾害的过程和状态都是动态的,组件故障率与天气灾害状态密切相关,导致配电网的故障也是时变状态[57]。极端灾害下,配电网容易发生级联故障而导致大规模停电事故。文献[58]考虑线路故障和过载情况,采用比例风险模型表示线路的强迫中断率,研究了极端事件引发的级联故障。但并未考虑极端事件的发展过程和网络拓扑的变化,因此,文献[59]提出了表征极端天气事件与级联故障之间的双时间维度约束,利用随机场景sam-pling方法建立了双时间维度的时变故障模型。

此外,组件的故障取决于组件的强度、灾害类型和位置,故障率并不是随机的[60]。文献[61]通过蒙特卡洛模拟对极端灾害对电气元件的影响进行了量化,同时考虑了设备的物理特性和可靠性。为了更清晰地构建极端天气下电力元件的故障模型,文献[62]采用线性分段函数近似表示输电元件失效概率与风暴强度之间的关系。

3 配电网韧性提升策略

3.1 灾前预防阶段

在灾前预防阶段,针对台风、地震和冰暴等极端自然灾害事件,通过气象部门对极端天气的预报信息,结合历史数据和实时监测数据,构建基于态势感知的配电网预警框架,全面感知系统状态以实现灾前预防[63-64]。提高灾前故障预测模型的准确性,可以更好地量化极端天气对配电网的影响,基于系统及组件风险系数提出预防措施可以有效提高配电网韧性。传统的灾害预测模型通过输电线路加权介数值指标[65]、复杂网络理论[66]描述系统的结构脆弱性,辨识出脆弱环节进行加固,但没有将电力系统的运行状态信息与结构信息充分结合。潮流计算作为判断系统稳定的基础,其计算结果可以作为基础定义电压稳定指标,复杂网络理论是衡量电网结构重要性的理论依据,通过二者结合定义线路的综合脆弱度,在灾前预防取得了良好效果[67]。

灾前预防常采用物理手段和预调度来提高配电网韧性。物理手段主要有:更换高强度元件、架空线路电缆化和绿植裁剪等。物理措施可以有效地提高配电网韧性,减小故障规模和损失成本,可作为首选措施[68],虽然实施较为简单直接,但对于大型配电网而言,大规模更换物理元件将带来高昂的投资成本,因此,识别系统中重要的脆弱线路是重中之重。文献[69]建立了架空线路和电缆的脆弱性模型,把3种

中国知网 https://www.cnki.net

物理手段组合形成强化策略构建了三级优化模型，通过贪婪搜索算法在每次迭代中生成新的重要负荷线路，使得强化成本最低。文献[70]通过对天气数据和故障数据进行预处理，确定了配电网初始故障特征集合，考虑故障发生频率、停电时长和缺供电量对故障风险等级进行了划分，为灾害预防提供了有效依据。

近年来，大量接入的DG和MESS给配电网的灾前预防和负荷恢复提供了新的解决方案，在灾害前利用DG预布局可以有效地提升电网抵御力，减少停电损失。在电网与交通网融合的背景下，通过将MESS进行预布局以确保灾害发生后能够快速响应负荷恢复，提升配电网韧性[71]。此外，有学者提出了基于共享储能服务的双层优化配置方法，可以提高极端灾害下配电网韧性及供电灵活性[72]。

3.2　灾中响应阶段

在灾中响应阶段，受自然灾害持续影响，配电网会有新的故障产生，其网络拓扑、电源容量和负荷水平处于变动状态，因此，配电网的运行状态难以准确预测，导致制定配电网负荷转供及拓扑重构的优化方案也更为困难。此外，通过孤岛划分与网络重构进行故障恢复时，其适用性较高且具有较好的故障恢复效果，对于不同类型的配电网，需考虑不同设备的协调程度以及是否具备形成孤岛的条件。

部分学者考虑了分布式风光电源的时变性和柔性负荷的调节能力，结合网络拓扑实现了配电网动态重构和孤岛划分。孤岛检测方法可以快速划分孤岛进行负荷供电，孤岛检测方法一般可分为无源法和有源法[73]。无源检测法通过检测电网的电压幅值、频率等电气量来判断是否产生孤岛现象，有源检测法通过改变输出电流的幅值、频率等方式来判断是否产生孤岛。基于此传统方法，有学者提出一种基于混沌特性的微电网孤岛检测方法，根据不同运行工况下电压波形在相空间平面的差异进行孤岛检测，有效地避免了传统方法出现检测盲区和影响电网电能质量的缺点[74]。孤岛运行中，DG发电量与负荷需求应形成动态适配，充分利用DG发电功率尽可能多地恢复失电负荷，文献[75]利用三次样条插值法模拟出光伏电源的日输出功率曲线，在优先供给重要负荷的前提下，利用粒子群优化算法求解，最终得到各时段的动态孤岛模型。文献[76]基于动态规划算法以DG为根节点进行孤岛划分，考虑负荷等级及其可控性，对形成的初级孤岛边界不断优化得到次级孤岛，经可行性检验得到最终的孤岛划分方案。

配电网重构是实现故障恢复的重要手段，分为网络优化重构和故障重构，故障重构常用于灾中响应与灾后恢复阶段[77]。通过利用分段开关和联络开关优化非故障电力设施的拓扑结构，可实现最大限度恢复负荷供电[78]。极端灾害来临时，主网可能发生故障无法向配电网供电，传统的网络重构难以有效恢复供电，结合DG的网络重构成为有效解决方案。文献[79]聚合电动汽车(electric vehicle，EV)出力，通过网络重构形成以DG和EV为主的孤岛运行方式，有效解决主网因故障无法向配网供电的问题。基于上述研究，文献[80]提出一种配电网重构与孤岛划分融合的恢复策略，在网络重构的过程中进行孤岛划分，并将孤岛中的负荷、负荷等级和开关状态作为目标函数的一部分进行优化，从而得到最优的恢复效果。上述研究虽然考虑了网络重构与孤岛划分的协同作用，但未考虑孤岛融合的情况，存在进一步优化的空间。网络重构过程中，考虑与其他韧性措施的协同作用会获得更优的恢复效果，文献[81]基于源网荷储协同配合，在网络重构与孤岛划分时考虑孤岛融合情况，并引入检修策略约束，建立了统一的故障恢复混合整数二阶锥规划(mixed-integer second-order cone programming，MISOCP)模型。

3.3　灾后恢复阶段

在灾后恢复阶段，通常会涉及到优化重构、MESS充放电调度、元件修复等操作，在多源配网中，分布式电源因其可用容量较大和调度灵活的优点，常优先考虑该类措施，通过DG、MESS调度和网络重构措施相配合，具有较好的恢复效果。其中优化重构和移动储能调度旨在灾后阶段快速恢复负荷供电，提高系统的短期韧性，元件修复则提高系统的长期韧性。文献[82]将DG、重要负荷和非重要负荷划分至不同的配电孤岛，根据MESS、风光电站、水电站和燃气电站的出力情况，采用滚动优化的方法逐步确定每个时段的调度方案。在故障恢复阶段，MESS、电动汽车作为兼具“时-空”灵活调度能力的应急资源，灾前预先布置存放点使其能快速参与配电网响应，灾后可作为紧急调度发电资源对故障节点提供电源支撑，有效地减少负荷削减，提高配电网韧性[83-86]。

以EV作为应急资源的车辆并网技术(vehicle to grid，V2G)在灾后恢复中得到广泛应用，通过耦合配电网与路网，建立灾前EV调度模型和V2G用户激励机制，提高了配电网灾后负荷恢复能力[87]。新型配电网系统中，灾后恢复控制依赖于通信网络的正常工作，文献[88]研究了一种基于V2G与应急通信协同的故障恢复方法，建立了EV灾前预调度和无人机

中国知网　https://www.cnki.net

预备模型，灾后结合无人机实现对EV的再调度和开关设备的控制，有效提高了配电网韧性。当高压配网上级电网为网状拓扑的输电网时，采取网络重构和DG出力调整等韧性措施会影响输电网的潮流分布，在韧性研究中需考虑输配电网的协同作用。文献[89]提出一种考虑负荷转供和新能源出力不确定性的输配电网双层优化模型，在IEEE 58和IEEE 33节点系统中进行对比验证，证明输配协同的故障恢复方法比传统恢复方法减少了2.98%的负荷削减量。

MESS和EV的可用容量通常较小，且进行单一个体调度时约束条件与模型求解复杂。为此，文献[90]提出一种EV集群调控策略，通过构建EV集群参与电网灵活性调度的时空模型，充分发挥EV充放电的灵活性；文献[91]构建配电网与交通网的耦合模型，对于荷电量低于下限的MESS，使其在调度过程中先充电后放电，建立了救援态-充电态的MESS灾后动态调度模型，解决了储能容量不足的问题。此外，考虑网络重构、MESS及EV调度、维修人员调度措施协调配合可以加快负荷恢复，实现配电网恢复效率的提升[92]。

移动应急资源的调度需要载体与储能模块协同工作，现有移动应急资源的调度大多将载体与储能模块“捆绑”一体，在调度过程中无法充分发挥其灵活性，文献[93]提出一种载体和功能模块相独立的“分体式”调度模型，载体携带多个不同功能模块，在到达需求节点卸下功能模块后可前往下一个待恢复节点，大大提高了资源调度的灵活性和经济性。

自然灾害发生后，需派遣抢修人员对配网故障损坏的设施进行恢复，在有限的灾后恢复资源下，如何确定最优抢修顺序从而快速恢复负荷供电也是灾后恢复阶段的关键问题。文献[94]将配电网进行动态分区，根据各个子区域不同状态制定不同的恢复目标，采用多代理系统优化抢修顺序以制定最佳恢复策略，实现了抢修和恢复的全局优化。多种韧性措施配合进行故障恢复可以兼顾经济性、快速性等方面要求，因而可在孤岛划分和网络重构的过程中，结合故障抢修策略，考虑故障抢修期间的负荷失电成本、开关操作成本等因素制定综合恢复策略[95]。

上述灾前预防、灾中响应和灾后恢复3个阶段的配电网韧性提升措施如图3所示。

实际上，在采取提高配电网韧性措施时，灾前、灾中及灾后不同阶段措施存在耦合作用，可以协同考虑。文献[96]通过联合灾前应急电源选址定容与灾中孤岛情形下的应急调度，建立了暴雨天气下配网双层随机优化模型；更进一步地，文献[97]建立灾前、灾中及灾后三阶段联合优化模型，综合考虑了杆塔加固、DG配置和网络结构优化措施，使得配网故障后的切负荷成本最小。为此，综合考虑不同阶段韧性措施的作用区间、模型求解方法以及各阶段不同措施间的协调，实现全过程韧性提升。

基于不同类型极端天气的影响机理分析，研究多种致灾因子与配电网元件的映射关系，进而采取以上多阶段韧性措施实现配电网的故障快速恢复，最大化提升配电网韧性水平。配电网韧性评估与提升内容框图如图4所示。

3.4 不同场景下配电网韧性提升分析

不同数据场景通常会得到不同的韧性分析结果，因此有必要对不同场景进行对比分析。通过中国气象局、政府统计局等机构可以得到极端灾害历史数据，在进行数据清洗后采用极值理论、时间序列分析和回归分析等统计方法建立天气模型，然后利用蒙特卡洛法[55]或组合枚举[46]等方法得到故障场景进行分析。文献[32]利用北京某地区双环网配电网2023年6月高温历史数据，采用核岭回归（kernel ridge regression，KRR）方法模拟高温天气下的负荷数据，通过与负荷实际值对比验证准确性，通过分析得出1重故障概率最高，并对不同线路的韧性进行了分析。文献[98]对可能发生的地震震级与震中点情形进行组合枚举，得到潜在的

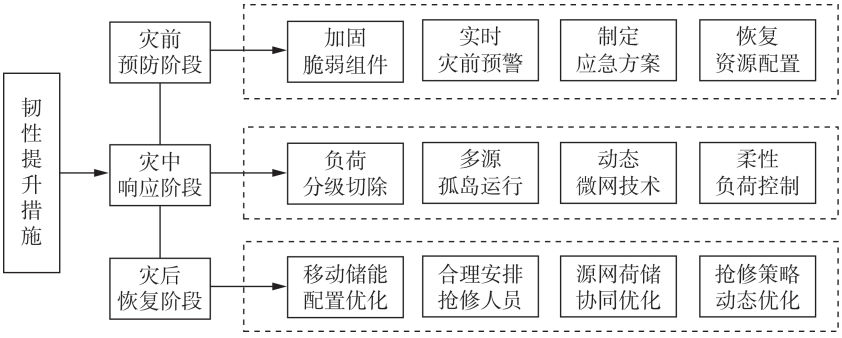


图3 配电网韧性提升措施

Fig. 3 Measures to improve the toughness of distribution network

中国知网 https://www.cnki.net

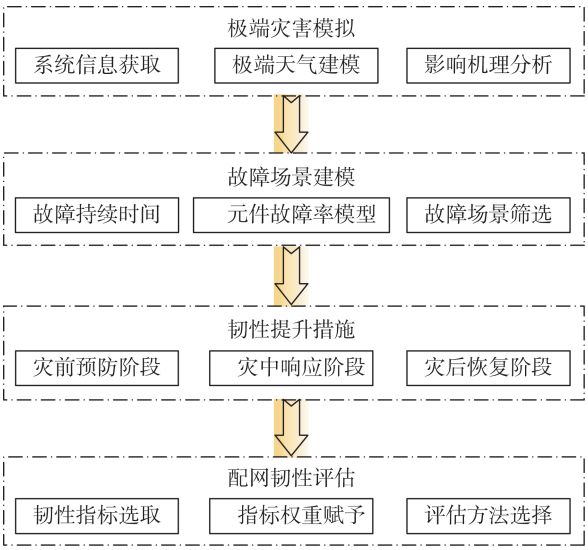


图 4　配电网韧性评估与提升内容框图

Fig. 4　Distribution network toughness assessment and improvement content block diagram

地震场景，提出一种可靠性指标复用的影响增量评估方法（impact-increment state enumeration，IISE+），在 RBTSBus6Feeder4、IEEE 123 节点系统对比验证，证实 IISE+方法得到的韧性指标误差与精度低于状态枚举法和蒙特卡洛法，且应用于 IEEE 123 节点中的误差低于 RBTSBus6Feeder4 节点系统，说明该方法适用于较大规模的配电网中。

因此，面对不同数据场景下的配电网韧性分析时，需要根据电网不同运行状态、物理结构以及灾害的不同程度进行多方面分析，例如分析较大规模的配电网时，将三相系统简化为单相系统，去除系统的调压器及变压器，根据研究地区实际情况增加开关设备以研究不同故障情况下的恢复能力。

4　配电网韧性研究展望

4.1　故障表征

配电网韧性研究首先依赖于故障模型的构建，不同极端天气场景的特征参数不同，配电网的韧性特征也有所差异，因此，构建量化极端天气影响的数学模型和系统的响应模型是研究的重点。

极端事件模型的建立多从事件类型和地理区域两方面考虑，系统响应模型通常基于元件所受载荷分析和系统故障情况来评估其脆弱性[22]。现有研究多对台风、地震、冰暴等极端灾害进行建模分析，对极端天气下并发灾害的交互影响分析较少，对配电网应对多种极端灾害的能力缺少研究。已有研究中元件脆弱性建模多针对配网线路和杆塔进行集中统一建模，对于高电压等级的大型配电网，不同区域遭受破坏的程度可能会不同，因此对配电网分区域建模分析是有必要的。

当前，随着配电网中 DG 渗透率提高及电力电子设备的增多，以及柔性开关在互联系统中的应用，交直流混合配电网已成为未来配电网的主要形式[99]。电力电子设备在发生故障时，其受控特性和传输能量特性会因环境及新能源渗透率的不同而呈现较大差异。目前韧性研究中，有文献研究通过电压源换流器（voltage source converter，VSC）等换流装置将交流、直流配电网互联进行负荷恢复，从而提高交直流配电网韧性水平，但未对电力电子设备在极端灾害下的运行状况和发生故障后的情况进行研究。

4.2　韧性评估

配电网应对极端灾害的能力可通过韧性指标体现出来，制定科学有效的韧性指标体系不仅可以反映出系统的抵御力、应变力、恢复力等特性，同时也能为系统的韧性提升策略提供理论支撑。电力系统实际运行情况复杂，存在诸多不确定性因素，如何考虑复杂的运行约束、不同类型及容量的储能服务对韧性的提升作用和风光等 DG 出力的不确定性与消纳是亟待解决的核心问题。

此外，不同的韧性指标所侧重的方面不同，如平均停电时间侧重描述系统对极端灾害的响应时间和恢复力，而系统平均负荷损失率侧重描述系统对灾害的抵御能力，在今后研究中，需通过对各韧性指标赋予相应的权重系数，建立更完善有效的韧性指标体系。

在交直流混合配电网的韧性评估中，由于 DG 出力的随机性，更应关注 DG 的稳定性及与电力电子设备的交互影响，分析不同电力电子设备的运行特性，研究多时间维度的韧性评估方法。此外，综合能源系统的提出促进了 DG 和热气电联供技术的应用，现有的配电网韧性评估中对多能源系统的耦合作用考虑较少，韧性评估指标较为单一。建立多维度的韧性评估体系，赋予指标权重，综合考虑天然气、供热系统、储能系统等对配电网的影响，是今后韧性评估研究的重点。

4.3　韧性提升

配电网故障恢复能力是其韧性特征的直观体现，一个具备良好韧性的配电网不仅可以坚强地抵御自然灾害减少损失，还能够实现灾后的快速恢复，保障重要负荷的持续供电。随着风电、光伏、新型储能等技术的发展，大量分布式电源接入配电网，在提高供电可靠性和灵活性的同时也增加了运行控制难度。此外，储能装置具有较强的灵活性和可控性，将储能服务仅用于增强配电网韧性的投资策略降低了

中国知网　https://www.cnki.net

资源利用率，需要进一步兼顾正常工况与极端灾害下储能配置的经济性和有效性。文献[72]提出一种共享储能电站-智能楼宇双层优化模型，利用共享储能模式实现了楼宇能源的互补，在提高新能源消纳的同时满足了用户的负荷需求。在配电网韧性提升中考虑储能服务在灾前进行选址定容，可为灾后保障负荷供电提供重要支撑。

受天气条件影响，风电、光伏电源出力具有不确定性和随机性，基于气象数据的传统出力预测方法已不能满足现代配电网的需求。因此，结合分布式电源的地理特征及历史运行数据，利用模拟法和数学方法二者结合预测风光出力，是有待研究的关键问题。目前，配电网中含有越来越多的EV，如何考虑V2G与不同韧性措施协同恢复供电，以及制定更优的用户参与响应的电价机制是未来需要研究的方向。配电网的优化控制和DG调度通常离不开信息网的支撑，信息网故障对配电网的影响和如何制定信息-配电耦合网络的协调恢复策略值得深入研究。

另一方面，传统配电网已逐步过渡为可控、可调的主动配电网(active distribution network，ADN)，DG的接入为配电网故障后以孤岛运行方式保障部分负荷的正常供电提供了手段，发生故障后可运行在孤岛模式，保证系统重要负荷的供电。然而，孤岛运行时DG出力处于动态变化中，如何考虑DG出力的波动性根据优化目标和运行状态对孤岛边界动态调整，从而得到最优的孤岛范围是进一步研究的问题。考虑输配协同技术的网络重构与孤岛划分，进一步结合灾前防御和灾后抢修策略，能够提高系统恢复的灵活性和快速性，在韧性提升中需进一步研究应用。同时，大量电力电子设备接入带来的电网电压暂降、波动与闪变、电压越限等电能质量问题也是不容忽视的问题。

配网故障元件的修复成本和难易程度因故障类型、灾害影响和恢复资源的情况而异，在提升配电网韧性过程中，各措施的配合范围、参数确定等也需深入研究。例如采用线路加固和储能配置进行灾前规划时，距离上级电源较近的负荷节点采用线路加固的方式，距离较远的则采用配置储能的方式，在配置储能时也需考虑到不同节点站址成本的不同。如何协调各韧性提升措施，在提高电网韧性及供电可靠性的同时降低投资成本和经济损失，是需要进一步研究的关键问题。

5 结 论

本文首先对配电网韧性内涵进行论述，辩证地论述其与可靠性、安全性和鲁棒性的联系，并从不同角度概述了韧性指标。其次，围绕极端天气事件带来的影响和配电网故障建模，综述国内外研究现状。此外，结合灾前预防、灾中响应、灾后恢复3个阶段，论述现有韧性研究内容，对各韧性措施的实现手段、提升效果进行比较。最后，展望配电网韧性研究前景，提出亟待解决的关键难点问题，为后续研究提供参考。

1)韧性主要侧重于影响严重的小概率事件进行评估，涵盖配电网多维特征，能够更准确地反映系统受到灾害扰动到恢复为正常运行的动态过程。

2)为全面准确地反映配电网韧性，应根据韧性特征构建多维度、多阶段韧性指标体系，并从不同角度考虑指标权重在评估中的影响，考虑多种灾害的交互影响，建立更为完善准确的韧性评估模型。

3)构建高韧性配电网时需考虑多种韧性提升措施的协同作用，在采取加固方式提高元件强度的同时，结合DG、MESS和电动汽车等可调度资源，可以获得更优越、更经济的韧性提升效果。

4)在配电网规划与恢复研究中，需考虑多重不确定性因素的影响，通过恢复模型的动态优化，兼顾模型保守性与经济性。

6 参考文献

[1] 杜诗嘉，郭创新，俞啸玲，等. 台风灾害下的弹性配电网研究综述与展望[J]. 电力自动化设备，2022，42(2)：176-186，209.
DU Shijia，GUO Chuangxin，YU Xiaoling，et al. Review and prospect of resilient distribution network under typhoon disaster [J]. Electric Power Automation Equipment，2022，42(2)：176-186，209.

[2] 李雪，孙霆锴，侯恺，等. 地震灾害下海岛综合能源系统韧性评估方法研究[J]. 中国电机工程学报，2020，40(17)：5476-5493.
LI Xue，SUN Tingkai，HOU Kai，et al. Evaluating resilience of island integrated energy systems with earthquake [J]. Proceedings of the CSEE，2020，40(17)：5476-5493.

[3] 王振国，江航，汪冬辉. 电网企业怎样开展台风监测预警[N]. 国家电网报，2021-04-27(8).

[4] 严道波，文劲宇，杜治，等. 2021年得州大停电事故分析及其对电网规划管理的启示[J]. 电力系统保护与控制，2021，49(9)：121-128.
YAN Daobo，WEN Jinyu，DU Zhi，et al. Analysis of Texas blackout in 2021 and its enlightenment to power system planning management [J]. Power System Protection and Control，2021，49(9)：121-128.

[5] WILLIAMS A D. Systems theory principles and complex systems engineering concepts for protection and resilience in critical infrastructure：lessons from the nuclear sector [J]. Insight，2020，23(2)：14-20.

[6] 别朝红，林雁翎，邱爱慈. 弹性电网及其恢复力的基本概念与研究展望[J]. 电力系统自动化，2015，39(22)：1-9.
BIE Zhaohong，LIN Yanling，QIU Aici. Concept and research prospects of power system resilience [J]. Automation of Electric

中国知网 https://www.cnki.net

Power Systems，2015，39(22)：1-9.
[7] 李锦煜，刘锐剑，周朝阳，等. 我国能源安全形势技术分析[J]. 电力工程技术，2023，42(6)：249-255.
LI Jinyu，LIU Ruijian，ZHOU Chaoyang，et al. Technical analysis of China's energy security situation[J]. Electric Power Engineering Technology，2023，42(6)：249-255.
[8] 陈亦平，刘育成，夏成军，等. 极端天气下爱尔兰新能源高渗透场景调度经验及启示[J]. 电力建设，2024，45(9)：26-38.
CHEN Yiping，LIU Yucheng，XIA Chengjun，et al. Irish experience and insights on dispatching in high renewable penetration scenarios during extreme weather periods[J]. Electric Power Construction，2024，45(9)：26-38.
[9] 张亚超，丁志龙，谢仕炜，等. 面向能源互联网的配电网韧性提升研究综述及展望[J]. 电网技术，2023，47(5)：2054-2068.
ZHANG Yachao，DING Zhilong，XIE Shiwei，et al. Review and prospect of power distribution network resilience enhancement for energy internet[J]. Power System Technology，2023，47(5)：2054-2068.
[10] 和敬涵，李猛，罗国敏，等. 面向韧性提升的异构多源交直流配电网保护与故障恢复方法研究综述[J]. 供用电，2019，36(7)：2-7，12.
HE Jinghan，LI Meng，LUO Guomin，et al. Review of protection and restoration methods for heterogeneous multi-source AC/DC distribution network facing resilience improvement[J]. Distribution & Utilization，2019，36(7)：2-7，12.
[11] 孙为民，孙华东，何剑，等. 面向严重自然灾害的电力系统韧性评估技术综述[J]. 电网技术，2024，48(1)：129-139.
SUN Weimin，SUN Huadong，HE Jian，et al. Review of power system resilience assessment techniques for severe natural disasters[J]. Power System Technology，2024，48(1)：129-139.
[12] 周启航，管霖，冼玮宏，等. 考虑调度措施的地区电网多风险场景柔性水平评价模型[J]. 电力工程技术，2024，43(6)：43-52.
ZHOU Qihang，GUAN Lin，XIAN Weihong，et al. Multi-risk-scenarios flexibility evaluation model of regional power grid considering economic efficiency of dispatching measures[J]. Electric Power Engineering Technology，2024，43(6)：43-52.
[13] 孙峤，黄家凯，郭凌旭，等. 强风雨天气等极端灾害下的配电网弹性提升优化策略[J]. 电网与清洁能源，2024，40(11)：86-96.
SUN Qiao，HUANG Jiakai，GUO Lingxu，et al. Optimization strategy of distribution network resilience enhancement under extreme disasters as heavy wind and rain weather[J]. Power System and Clean Energy，2024，40(11)：86-96.
[14] 王安琪，才志远，慕小斌，等. 分区互联配电网异步孤岛模式切换策略研究[J]. 电网与清洁能源，2024，40(5)：59-69.
WANG Anqi，CAI Zhiyuan，MU Xiaobin，et al. Research on the switching strategy for the asynchronous island mode of segmented interconnected distribution networks[J]. Power System and Clean Energy，2024，40(5)：59-69.
[15] 王峥，陆建忠，牟善科，等. 台风灾害下考虑脆弱线路加固的新型电力系统弹性提升方法[J]. 电测与仪表，2024，61(6)：94-102.
WANG Zheng，LU Jianzhong，MOU Shanke，et al. Enhancing resilience of novel power system through consideration of hardening for vulnerable lines under hurricane disasters[J]. Electrical Measurement & Instrumentation，2024，61(6)：94-102.
[16] 李先锋，胡晨刚，卜莉敏，等. 考虑应急电源功能的住宅小区微电网运行策略[J]. 浙江电力，2024，43(3)：104-113.
LI Xianfeng，HU Chengang，BU Limin，et al. An operational strategy for residential microgrids considering emergency power source functionality[J]. Zhejiang Electric Power，2024，43(3)：104-113.
[17] 朱永清，林佳宁，李庆生，等. 冰灾下考虑多重不确定性的负荷聚合商市场力评估方法[J]. 浙江电力，2024，43(1)：64-71.
ZHU Yongqing，LIN Jianing，LI Qingsheng，et al. A market power assessment method for load aggregators considering multiple uncer-tainties under ice disasters[J]. Zhejiang Electric Power，2024，43(1)：64-71.
[18] 张译心，狄晨烨，赵男，等. 面向复合极端天气的高新能源渗透率电网风险评估技术[J]. 电力建设，2024，45(10)：34-46.
ZHANG Yixin，DI Chenye，ZHAO Nan，et al. Risk assessment techniques for grids with high penetration of new energy under extreme weather conditions[J]. Electric Power Construction，2024，45(10)：34-46.
[19] PANTELI M，MANCARELLA P. The grid：stronger，bigger，smarter：presenting a conceptual framework of power system resilience[J]. IEEE Power and Energy Magazine，2015，13(3)：58-66.
[20] KARADY G G，ZHANG X J. Sustainability and resilience of electric energy supply in urban environment[C]//2011 IEEE/PES Power Systems Conference and Exposition. IEEE，2011：1-3.
[21] FRANCIS R，BEKERA B. A metric and frameworks for resilience analysis of engineered and infrastructure systems[J]. Reliability Engineering & System Safety，2014，121：90-103.
[22] 陈磊，邓欣怡，陈红坤，等. 电力系统韧性评估与提升研究综述[J]. 电力系统保护与控制，2022，50(13)：11-22.
CHEN Lei，DENG Xinyi，CHEN Hongkun，et al. Review of the assessment and improvement of power system resilience[J]. Power System Protection and Control，2022，50(13)：11-22.
[23] 何维国，王赛一，许唐云，等. 城市韧性配电网建设与发展路径[J]. 电网技术，2022，46(2)：680-690.
HE Weiguo，WANG Saiyi，XU Tangyun，et al. Construction and development path of the urban resilient distribution network[J]. Power System Technology，2022，46(2)：680-690.
[24] NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES E. Enhancing the resilience of the nation's electricity system[M]. Washington，DC：The National Academies Press，2017
[25] 王红斌，方健，何嘉兴，等. 极端灾害下配电网韧性研究综述[J]. 供用电，2019，36(7)：20-29.
WANG Hongbin，FANG Jian，HE Jiaxing，et al. A review of resilient distribution network under extreme disasters[J]. Distribution & Utilization，2019，36(7)：20-29.
[26] 赵儆，康重庆，夏清，等. 电力市场中可靠性问题的研究现状与发展前景[J]. 电力系统自动化，2004，28(5)：6-10.
ZHAO Jing，KANG Chongqing，XIA Qing，et al. Power system reliability in electricity market current status and future prospects[J]. Automation of Electric Power Systems，2004，28(5)：6-10.
[27] 孙小涵. 提升城市配角电网韧性的研究[D]. 北京：北京交通大学，2019.
SUN Xiaohan. Research on improving the resilience of urban supporting power grid[D]. Beijing：Beijing Jiaotong University，2019.
[28] 周晓敏，葛少云，李腾，等. 极端天气条件下的配电网韧性分析方法及提升措施研究[J]. 中国电机工程学报，2018，38(2)：505-513，681.

中国知网　https://www.cnki.net

ZHOU Xiaomin, GE Shaoyun, LI Teng, et al. Assessing and boosting resilience of distribution system under extreme weather [J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(2): 505-513, 681.

[29] 王振浩, 罗剑潇, 成龙, 等. 面向台风天气下主动配电网韧性提升的改进分级减载策略[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(22): 34-48.
WANG Zhenhao, LUO Jianxiao, CHENG Long, et al. Improved graded load reduction strategy for resilience enhancement of an active distribution network in a typhoon [J]. Power System Protection and Control, 2023, 51(22): 34-48.

[30] 吴疆, 吕林, 黄媛, 等. 灾害全过程配电网弹性评估方法及提升策略[J]. 电力系统及其自动化学报, 2021, 33(3): 32-42.
WU Jiang, LYU Lin, HUANG Yuan, et al. Evaluation method and promotion strategy for distribution network resilience during the entire process of disaster[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2021, 33(3): 32-42.

[31] CHEN D H, CAI Z H, WU H J, et al. Review of distribution network's resilience based on typhoon disaster [J]. Energy Reports, 2022, 8: 876-888.

[32] 顾靖达, 李伟, 赵宇鑫, 等. 高温天气下配电网综合韧性评估方法[J]. 电力建设, 2024, 45(9): 123-132.
GU Jingda, LI Wei, ZHAO Yuxin, et al. Research on comprehensive resilience assessment method of distribution network under high temperature weather [J]. Electric Power Construction, 2024, 45(9): 123-132.

[33] 陶然. 考虑多能融合的城市配电网韧性评估与提升方法研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2023.
TAO Ran. Study on the method of toughness evaluation and promotion of urban distribution network considering multi-energy integration[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2023.

[34] 吴振华, 边晓燕, 周波, 等. 计及信息-能量耦合节点重要度的主动配电网灾后孤岛划分方法[J]. 电力自动化设备, 2023, 43(2): 74-81.
WU Zhenhua, BIAN Xiaoyan, ZHOU Bo, et al. Island partition method of active distribution network after disaster considering importance of information-energy coupling nodes [J]. Electric Power Automation Equipment, 2023, 43(2): 74-81.

[35] 李振坤, 王法顺, 郭维一, 等. 极端天气下智能配电网的弹性评估[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(9): 60-68.
LI Zhenkun, WANG Fashun, GUO Weiyi, et al. Resilience evaluation of smart distribution network in extreme weather [J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(9): 60-68.

[36] 王守相, 黄仁山, 潘志新, 等. 极端冰雪天气下配电网弹性恢复力指标的构建及评估方法[J]. 高电压技术, 2020, 46(1): 123-132.
WANG Shouxiang, HUANG Renshan, PAN Zhixin, et al. Construction and evaluation of resilience restoration capability indices for distribution network under extreme ice and snow weather[J]. High Voltage Engineering, 2020, 46(1): 123-132.

[37] 王钰山, 邓晖, 王旭, 等. 考虑台风时空演变的配电网移动储能优化配置与运行策略[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(9): 42-51.
WANG Yushan, DENG Hui, WANG Xu, et al. Optimal configuration and operation strategy of mobile energy storage in distribution network considering spatial-temporal evolution of typhoon [J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(9): 42-51.

[38] 陈朝晖, 汤海涛. 台风极值风速的数值模拟及分布模型[J]. 重庆大学学报, 2008, 31(11): 1285-1289.
CHEN Zhaohui, TANG Haitao. Distribution models of extreme typhoon winds based on numerical simulation of wind data [J]. Journal of Chongqing University, 2008, 31(11): 1285-1289.

[39] 杜诗嘉. 台风灾害下的配电网弹性评估模型及灾前预警方法研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2022.
DU Shijia. Research on distribution network elasticity evaluation model and pre-disaster early warning method under typhoon disaster[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2022.

[40] 陈映宇. 台风气象条件下配电网风险评估及薄弱环节识别方法研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2021.
CHEN Yingyu. Study on risk assessment and weak link identification method of distribution network under typhoon meteorological conditions [D]. Chongqing: Chongqing University, 2021.

[41] GEORGIOU P N. Design wind speeds in tropical cyclone-prone regions [D]. Ontario, Canada: University of Western Ontario, 1986.

[42] WANG Y T, HUANG T E, LI X, et al. A resilience assessment framework for distribution systems under typhoon disasters [J]. IEEE Access, 2021, 9: 155224-155233.

[43] PANTELI M, MANCARELLA P, WILKINSON S, et al. Assessment of the resilience of transmission networks to extreme wind events [C]//2015 IEEE Eindhoven PowerTech. IEEE, 2015: 1-6.

[44] HOU H, TANG J Y, ZHANG Z W, et al. Resilience enhancement of distribution network under typhoon disaster based on two-stage stochastic programming[J]. Applied Energy, 2023, 338: 120892.

[45] 田书欣, 肖文渊, 符杨, 等. 极端高温灾害下电缆型配电网韧性提升策略研究[J/OL]. 中国电机工程学报: 1-17. (2024-05-29) [2024-08-17]. https://link. cnki. net/urlid/11. 2107. TM. 20240528. 1647. 011.
TIAN Shuxin, XIAO Wenyuan, FU Yang, et al. Boosting resilience of cable distribution networks under extreme high-temperature disaster [J/OL]. Proceedings of the CSEE: 1-17. (2024-05-29) [2024-08-17]. https://link. cnki. net/urlid/11. 2107. TM. 20240528. 1647. 011.

[46] 王晗, 侯恺, 余晓丹, 等. 计及地震灾害不确定性的电气互联系统韧性评估与提升方法[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(3): 853-863.
WANG Han, HOU Kai, YU Xiaodan, et al. The assessment and improvement method of electricity-gas system resilience considering earthquake disaster uncertainty[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(3): 853-863.

[47] 王守相, 王林, 王洪坤, 等. 地震灾害下提升恢复力的配电网优化恢复策略[J]. 电力系统及其自动化学报, 2020, 32(6): 28-35.
WANG Shouxiang, WANG Lin, WANG Hongkun, et al. Optimal recovery strategy for distribution network to improve its resilience under earthquake disasters[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2020, 32(6): 28-35.

[48] 符杨, 顾吉平, 田书欣, 等. 基于地震灾害场景的主动配电网多维韧性评估方法[J]. 电力自动化设备, 2023, 43(3): 1-11.
FU Yang, GU Jiping, TIAN Shuxin, et al. Multidimensional resilience evaluation method of active distribution network based on earthquake disaster scene [J]. Electric Power Automation

中国知网 https://www.cnki.net

Equipment，2023，43(3)：1-11.

[49] 郑国鑫，雷霞，王湘，等. 地震灾害模拟及配电网的风险评估[J]. 电工技术学报，2020，35(24)：5218-5226.
ZHENG Guoxin，LEI Xia，WANG Xiang，et al. Earthquake simulation and risk assessment of distribution network [J]. Transactions of China Electrotechnical Society，2020，35(24)：5218-5226.

[50] NOEBELS M，QUIRÓS-TORTÓS J，PANTELI M. Decision-making under uncertainty on preventive actions boosting power grid resilience[J]. IEEE Systems Journal，2022，16(2)：2614-2625.

[51] OUYANG M，DUEÑAS-OSORIO L，XING M. A three-stage resilience analysis framework for urban infrastructure systems[J]. Structural Safety，2012，36：23-31.

[52] 肖娟霞，李勇，韩宇，等. 计及台风时空特性和灵活性资源协同优化的配电网弹性提升策略[J]. 电工技术学报，2024，39(23)：7430-7446.
XIAO Juanxia，LI Yong，HAN Yu，et al. Resilience enhancement strategy for distribution networks considering the spatiotemporal characteristics of typhoon and the collaborative optimization of flexible resources [J]. Transactions of China Electrotechnical Society，2024，39(23)：7430-7446.

[53] 王志伟，王伟，李德鑫，等. 冰灾天气下考虑输配协同的电-热联合系统韧性提升策略[J]. 电力建设，2024，45(5)：9-18.
WANG Zhiwei，WANG Wei，LI Dexin，et al. Enhancing resilience in electric-heat combined system：coordinated approach for transmission and distribution network during ice disasters[J]. Electric Power Construction，2024，45(5)：9-18.

[54] LIU Y，XIE S P，DENG M H，et al. Toughness analysis and enhancement strategy research of distribution network in extreme environment[C]//2020 IEEE 4th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI^2). IEEE，2020.

[55] HOU G Y，MURALEETHARAN K K，PANCHALOGARANJAN V，et al. Resilience assessment and enhancement evaluation of power distribution systems subjected to ice storms[J]. Reliability Engineering & System Safety，2023，230：108964.

[56] 雷霞，郑国鑫，胡益. 地震灾害下配电网的脆弱性分析及弹性提升措施[J]. 电网技术，2021，45(9)：3674-3680.
LEI Xia，ZHENG Guoxin，HU Yi. Vulnerability analysis and resilience improvement of distribution network under earthquake disasters[J]. Power System Technology，2021，45(9)：3674-3680.

[57] MA X Y，ZHOU H J，LI Z Y. On the resilience of modern power systems：a complex network perspective [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews，2021，152：111646.

[58] WANG Y F，HUANG L P，SHAHIDEHPOUR M，et al. Resilience-constrained hourly unit commitment in electricity grids [J]. IEEE Transactions on Power Systems，2018，33(5)：5604-5614.

[59] LIU H C，WANG C，JU P，et al. A sequentially preventive model enhancing power system resilience against extreme-weather-triggered failures[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews，2022，156：111945.

[60] ZHU X，ZENG B，LI Y G，et al. Co-optimization of supply and demand resources for load restoration of distribution system under extreme weather[J]. IEEE Access，2021，9：122907-122923.

[61] ZHANG B，DEHGHANIAN P，KEZUNOVIC M. Optimal allocation of PV generation and battery storage for enhanced resilience[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2019，10(1)：535-545.

[62] PANTELI M，PICKERING C，WILKINSON S，et al. Power system resilience to extreme weather：fragility modeling，probabilistic impact assessment，and adaptation measures [J]. IEEE Transactions on Power Systems，2017，32(5)：3747-3757.

[63] 陈佳欣. 基于改进随机森林的台风灾害下配电网杆塔故障预警[D]. 南京：南京理工大学，2019.
CHEN Jiaxin. Early warning of tower fault in distribution network under typhoon disaster based on improved random forest[D]. Nanjing：Nanjing University of Science and Technology，2019.

[64] 林杰欢. 强台风条件下配电网可靠性评估建模与预警框架研究[D]. 广州：广东工业大学，2019.
LIN Jiehuan. Research on reliability evaluation modeling and early warning framework of distribution network under strong typhoon conditions[D]. Guangzhou：Guangdong University of Technology，2019.

[65] 刘耀年，术茜，康科飞，等. 基于电抗加权介数指标的电网脆弱线路识别[J]. 电力系统保护与控制，2011，39(23)：89-92，100.
LIU Yaonian，ZHU Xi，KANG Kefei，et al. Identification of vulnerable lines in power grid based on the weighted reactance betweenness index [J]. Power System Protection and Control，2011，39(23)：89-92，100.

[66] 曹一家，陈晓刚，孙可. 基于复杂网络理论的大型电力系统脆弱线路辨识[J]. 电力自动化设备，2006，26(12)：1-5，31.
CAO Yijia，CHEN Xiaogang，SUN Ke. Identification of vulnerable lines in power grid based on complex network theory [J]. Electric Power Automation Equipment，2006，26(12)：1-5，31.

[67] 王孝琳，郝超超，李晓明，等. 含分布式电源的配电网脆弱性分析[J]. 电测与仪表，2019，56(6)：38-43.
WANG Xiaolin，HAO Chaochao，LI Xiaoming，et al. The vulnerability analysis of distribution network with distributed generation[J]. Electrical Measurement & Instrumentation，2019，56(6)：38-43.

[68] BARNES A，NAGARAJAN H，YAMANGIL E，et al. Resilient design of large-scale distribution feeders with networked microgrids [J]. Electric Power Systems Research，2019，171：150-157.

[69] 徐文瀚. 极端天气下配电网韧性提升及其评估方法研究[D]. 青岛：山东科技大学，2020.
XU Wenhan. Research on distribution network toughness improvement and its evaluation method under extreme weather [D]. Qingdao：Shandong University of Science and Technology，2020.

[70] 张稳，盛万兴，刘科研，等. 计及天气因素相关性的配电网故障风险等级预测方法[J]. 电网技术，2018，42(8)：2391-2398.
ZHANG Wen，SHENG Wanxing，LIU Keyan，et al. A prediction method of fault risk level for distribution network considering correlation of weather factors [J]. Power System Technology，2018，42(8)：2391-2398.

[71] 王月汉，刘文霞，姚齐，等. 面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略[J]. 电力系统自动化，2022，46(15)：37-45.
WANG Yuehan，LIU Wenxia，YAO Qi，et al. Pre-layout and dynamic scheduling strategy of mobile energy storage for

中国知网 https://www.cnki.net

resilience enhancement of distribution network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(15): 37-45.

[72] 张浩鹏, 李泽宁, 薛屹洵, 等. 基于共享储能服务的智能楼宇双层优化配置[J/OL]. 中国电机工程学报: 1-12. (2024-04-03)[2024-08-15]. https://link. cnki. net/urlid/11. 2107. TM. 20240402. 1440. 024.
ZHANG Haopeng, LI Zening, XUE Yixun, et al. Bi-level optimal configuration of intelligent buildings based on shared energy storage services[J/OL]. Proceedings of the CSEE: 1-12. (2024-04-03)[2024-08-15]. https://link. cnki. net/urlid/11. 2107. TM. 20240402. 1440. 024.

[73] 吴盛军, 徐青山, 袁晓冬, 等. 光伏防孤岛保护检测标准及试验影响因素分析[J]. 电网技术, 2015, 39(4): 924-931.
WU Shengjun, XU Qingshan, YUAN Xiaodong, et al. Anti-islanding detection standards for distributed PV power generations and analysis on factors influencing non-detection zone of islanded PV generation[J]. Power System Technology, 2015, 39(4): 924-931.

[74] 戈阳阳, 马少华, 李洋, 等. 基于混沌特性的微电网孤岛检测技术[J]. 电网技术, 2016, 40(11): 3453-3458.
GE Yangyang, MA Shaohua, LI Yang, et al. Microgrid islanding detection based on chaotic property[J]. Power System Technology, 2016, 40(11): 3453-3458.

[75] 李承熹, 杨强, 颜文俊. 含分布式光伏电源的微电网孤岛动态运行策略[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(8): 99-105.
LI Chengxi, YANG Qiang, YAN Wenjun. Dynamic islanding operation of microgrid with distributed photovoltaic generators[J]. Power System Protection and Control, 2013, 41(8): 99-105.

[76] 李红伟, 林山峰, 吴华兵, 等. 基于动态规划算法的配电网孤岛划分策略[J]. 电力自动化设备, 2017, 37(1): 47-52.
LI Hongwei, LIN Shanfeng, WU Huabing, et al. Islanding strategy based on dynamic programming algorithm for distribution network[J]. Electric Power Automation Equipment, 2017, 37(1): 47-52.

[77] 邹必昌. 含分布式发电的配电网重构及故障恢复算法研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2012.
ZOU Bichang. Research on reconfiguration and fault recovery algorithm of distribution network with distributed generation[D]. Wuhan: Wuhan University, 2012.

[78] 陈碧云, 李翠珍, 覃鸿, 等. 考虑网架重构和灾区复电过程的配电网抗台风韧性评估[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(6): 47-52.
CHEN Biyun, LI Cuizhen, QIN Hong, et al. Evaluation of typhoon resilience of distribution network considering grid reconstruction and disaster recovery[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(6): 47-52.

[79] 刘舒, 时珊珊, 周政, 等. 考虑电动汽车的城市配电网网络重构策略[J/OL]. 电测与仪表: 1-8. (2023-02-17)[2024-08-01]. https://kns. cnki. net/kcms/detail//23. 1202. TH. 20230216. 1106. 004. html.
LIU Shu, SHI Shanshan, ZHOU Zheng, et al. Urban distribution network reconfiguration strategy considering electric vehicles[J/OL]. Electrical Measurement and Instrumentation: 1-8. (2023-02-17)[2024-08-01]. https://kns. cnki. net/kcms/detail//23. 1202. TH. 20230216. 1106. 004. html.

[80] 周淙, 解慧力, 郑柏林, 等. 基于混合算法的配电网故障重构与孤岛运行配合[J]. 电网技术, 2015, 39(1): 136-142.
ZHOU Quan, XIE Huili, ZHENG Bolin, et al. Hybrid algorithm based coordination between distribution network fault reconfiguration and islanding operation[J]. Power System Technology, 2015, 39(1): 136-142.

[81] 汤一达, 吴志, 顾伟, 等. 主动配电网故障恢复的重构与孤岛划分统一模型[J]. 电网技术, 2020, 44(7): 2731-2737.
TANG Yida, WU Zhi, GU Wei, et al. Research on active distribution network fault recovery strategy based on unified model considering reconstruction and island partition[J]. Power System Technology, 2020, 44(7): 2731-2737.

[82] 李明昊, 杨祺铭, 李更丰, 等. 台风场景下基于多种分布式资源协同的弹性配电网两阶段供电恢复策略[J]. 高电压技术, 2024, 50(1): 93-104.
LI Minghao, YANG Qiming, LI Gengfeng, et al. Two-stage power supply restoration strategy of resilient distribution network based on coordination of multiple distributed resources in typhoon scenario[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(1): 93-104.

[83] 李政麒, 蔡晔, 唐夏菲, 等. 面向降损场景的移动储能与网络重构协同优化策略[J]. 电力建设, 2023, 44(9): 137-148.
LI Zhengqi, CAI Ye, TANG Xiafei, et al. Collaborative optimization strategy of mobile energy storage devices and distribution network reconfiguration for power loss reduction scenarios[J]. Electric Power Construction, 2023, 44(9): 137-148.

[84] 谢善益, 杨强, 谢恩彦, 等. 考虑受端电网运行安全的台风条件下海上风电场协调运行策略[J]. 浙江电力, 2023, 42(10): 17-24.
XIE Shanyi, YANG Qiang, XIE Enyan, et al. The coordinated operation strategy for offshore wind farms with energy storage under typhoon conditions considering the operation safety demand of receiver grid[J]. Zhejiang Electric Power, 2023, 42(10): 17-24.

[85] 徐秋童, 于艾清. 基于动态决策系统的黑启动灾后恢复路径优化[J]. 电力工程技术, 2023, 42(5): 185-194.
XU Qiutong, YU Aiqing. Optimization of post disaster recovery path of black start based on dynamic decision system[J]. Electric Power Engineering Technology, 2023, 42(5): 185-194.

[86] 李洋, 尹逊虎, 张思, 等. 考虑多元发电资源灵活性的电力系统紧急调峰调度方法[J]. 浙江电力, 2023, 42(8): 37-45.
LI Yang, YIN Xunhu, ZHANG Si, et al. Emergency peak shaving dispatching method for power system considering flexibility of multiple power generation resources[J]. Zhejiang Electric Power, 2023, 42(8): 37-45.

[87] 杨祺铭, 李更丰, 别朝红, 等. 台风灾害下基于V2G的城市配电网弹性提升策略[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(12): 130-139.
YANG Qiming, LI Gengfeng, BIE Zhaohong, et al. Vehicle-to-grid based resilience promotion strategy for urban distribution network under typhoon disaster[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(12): 130-139.

[88] 刘达夫, 钟剑, 杨祺铭, 等. 基于V2G与应急通信的配电网信息物理协同快速恢复方法[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(7): 147-158.
LIU Dafu, ZHONG Jian, YANG Qiming, et al. Fast recovery method for distribution network through cyber-physical collaboration based on vehicle to grid and emergency communication[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(7): 147-158.

中国知网 https://www.cnki.net

[89] 杨祺铭，李更丰，别朝红，等. 计及间歇性新能源的弹性城市电网输配电协同供电恢复方法[J]. 高电压技术，2023，49(7)：2764-2774.
YANG Qiming，LI Gengfeng，BIE Zhaohong，et al. Coordinated power supply restoration method of resilient urban transmission and distribution networks considering intermittent new energy[J]. High Voltage Engineering，2023，49(7)：2764-2774.

[90] 刘志坚，戴景，杨灵睿. 考虑电力-交通耦合网动态协调的EV集群灵活性挖掘与优化调度[J]. 电力系统自动化，2024，48(7)：127-137.
LIU Zhijian，DAI Jing，YANG Lingrui. Flexibility mining and optimal scheduling for electric vehicle clusters considering dynamic coordination of power-transportation coupling network[J]. Automation of Electric Power Systems，2024，48(7)：127-137.

[91] 刘鑫蕊，孟庆坤，侯敏，等. 基于移动储能时空优化调度的配电网韧性提升策略[J]. 控制与决策，2024，39(10)：3375-3384.
LIU Xinrui，MENG Qingkun，HOU Min，et al. Resilience enhancement strategy for distribution networks based on spatiotemporal optimization scheduling of mobile energy storage[J]. Control and Decision，2024，39(10)：3375-3384.

[92] 董桂岑，何川，刘绚，等. 考虑网络重构和应急资源的灾后配电网信息物理系统协调恢复方法[J]. 电力自动化设备，2024，44(9)：106-113.
DONG Guicen，HE Chuan，LIU Xuan，et al. A coordinated recovery method for post disaster distribution network information physical system considering network reconstruction and emergency resources[J]. Electric Power Automation Equipment，2024，44(9)：106-113.

[93] 王伟，何雨霏，谢开贵，等. 面向电网灾后恢复过程的移动应急资源分体式调度方法[J]. 中国电机工程学报，2024，44(8)：3046-3059.
WANG Wei，HE Yufei，XIE Kaigui，et al. Component-separating scheduling method of mobile emergency resources oriented to post-disaster restoration of power system[J]. Proceedings of the CSEE，2024，44(8)：3046-3059.

[94] 杨丽君，安立明，杨博，等. 基于可达性分析的主动配电网多故障分区修复策略[J]. 电工技术学报，2018，33(20)：4864-4875.
YANG Lijun，AN Liming，YANG Bo，et al. Multi-fault partition repair strategy of active distribution network based on reachability analysis[J]. Transactions of China Electrotechnical Society，2018，33(20)：4864-4875.

[95] 王旭阳. 高比例分布式电源接入配电网网络重构研究[D]. 北京：华北电力大学，2019.
WANG Xuyang. Research on network reconfiguration of high proportion distributed power supply connected to distribution network[D]. Beijing：North China Electric Power University，2019.

[96] 申泽渊，赵海波，王超，等. 暴雨灾害下考虑多重不确定性的配电系统应急资源韧性规划[J/OL]. 上海交通大学学报：1-27.[2024-08-17]. https://doi.org/10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.594.
SHEN Zeyuan，ZHAO Haibo，WANG Chao，et al. Resilience planning of power distribution system emergency resources considering multiple uncertainties under heavy rain disasters[J/OL]. Journal of Shanghai Jiao Tong University：1-27[2024-08-17]. https://doi.org/10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.594.

[97] 侯祖锋，王超，徐春华，等. 考虑负荷重要程度的配电网韧性提升策略及评估方法[J]. 电力科学与技术学报，2024，39(3)：78-85.
HOU Zufeng，WANG Chao，XU Chunhua，et al. Promotion strategy and evaluation method of distribution network resilience considering load importance[J]. Journal of Electric Power Science and Technology，2024，39(3)：78-85.

[98] 葛路琨，朱乐为，侯恺，等. 基于可靠性指标复用的地震灾害配电网韧性评估方法[J]. 电力系统及其自动化学报，2024，36(10)：1-10.
GE Lukun，ZHU Lewei，HOU Kai，et al. Method for assessing the resilience of distribution networks to earthquake disasters based on reuse of reliability indices[J]. Proceedings of the CSU-EPSA，2024，36(10)：1-10.

[99] 傅守强，陈翔宇，张立斌，等. 面向韧性提升的交直流混合配电网协同恢复方法[J]. 中国电力，2023，56(7)：95-106.
FU Shouqiang，CHEN Xiangyu，ZHANG Libin，et al. Coordinated restoration method of hybrid AC/DC distribution networks for resilience enhancement[J]. Electric Power，2023，56(7)：95-106.

收稿日期：2024-08-05　**修回日期**：2024-09-02

作者简介：

王要强(1982)，男，博士，教授，博士生导师，研究方向为新能源与电力储能、电力系统运行与规划、综合能源分析与优化等，E-mail：WangyqEE@163.com；

李午祥(1999)，男，硕士研究生，通信作者，研究方向为极端灾害下电力系统韧性评估与提升，E-mail：2219475601@qq.com；

韩婧(1992)，女，博士研究生，研究方向为电力系统负荷预测、韧性评估与提升，E-mail：409188131@qq.com；

吕忠涛(1978)，男，本科，正高级工程师，主要从事电力系统运行与新能源等工作，E-mail：363272177@qq.com；

梁军(1970)，男，博士，教授，博士生导师，IEEE Fellow，主要研究方向为电力电子及新能源发电、电力系统运行与控制等，E-mail：liangj1@cardiff.ac.uk。

（编辑　景贺峰）

中国知网　https://www.cnki.net